

知识点1 嵌入式项目的开发流程

1. 功能需求报告

项目需要实现的功能是什么，达到的效果

- 1) 通过市场调研方式产生对应市场调研报告
- 2) 自主创新设计获取
- 3) 通过客户需求获取

2. 需求分析

确定项目是否进行？

功能需求 === 》 技术需求（软件技术和硬件技术）

硬件需求 == 》 硬件物料需求（采购部进行采购）、技术人员需求

软件需求 ==》 技术人员的需求

成本需求(人力成本+财务成本+时间成本);

3. 项目的设计过程

1) 项目的概要设计

项目的组成框架设计：项目的模块构成、模块之间的组成和通信。

2) 项目的详细设计

完成模块的具体设计和测试

模块的实现流程和代码编程设计；

模块的独立测试。

完成项目联调

将所实现的独立模块进行组合设计，并完成整体功能测试；

3) 测试

白盒测试阶段

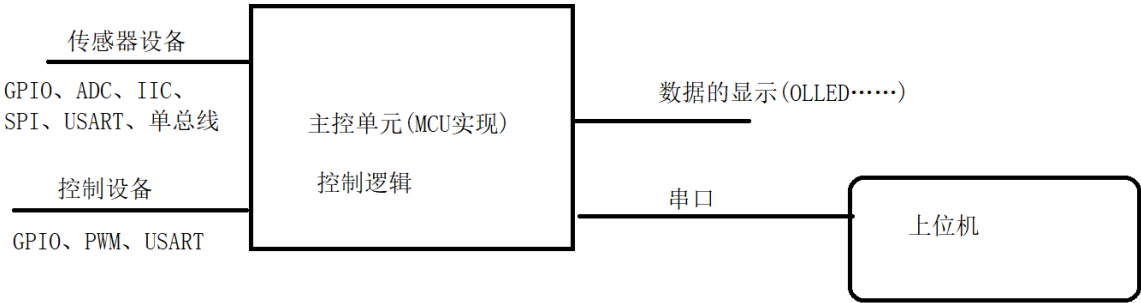
老化测试和极端测试

4. 发布生产

知识点2 嵌入式项目框架模型

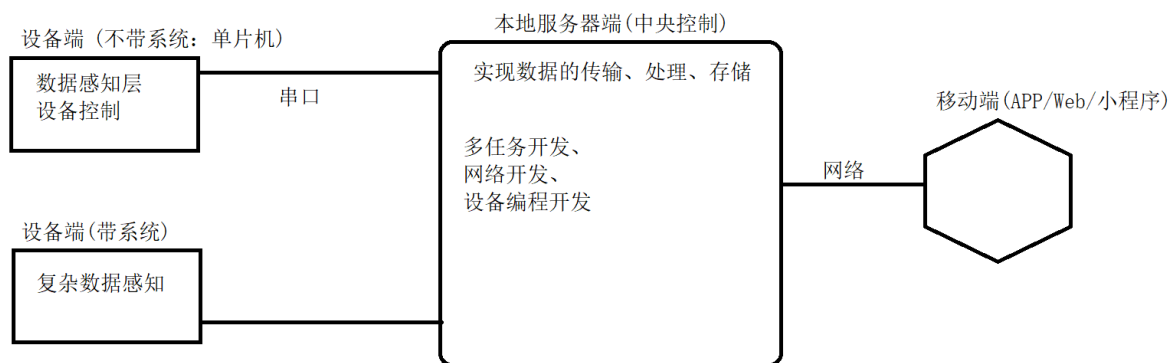
1. 传统的嵌入项目框架

也就是基于单片机设计的嵌入项目框架

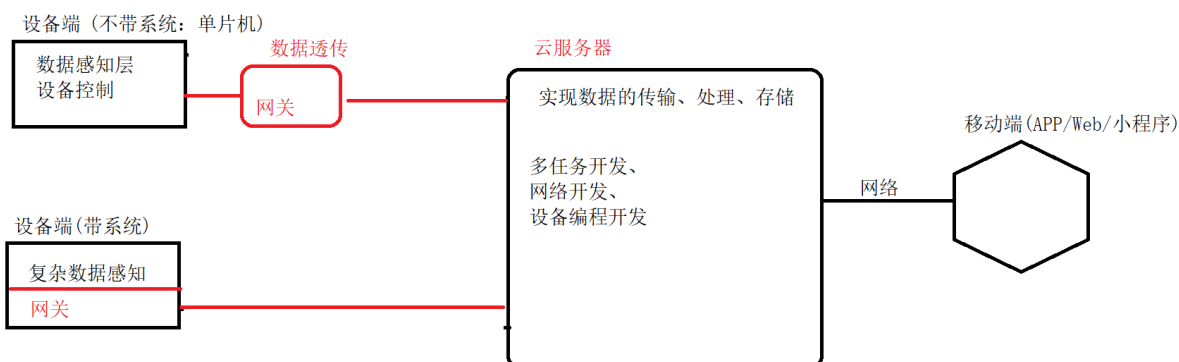


2. 基于嵌入式系统的项目框架模型

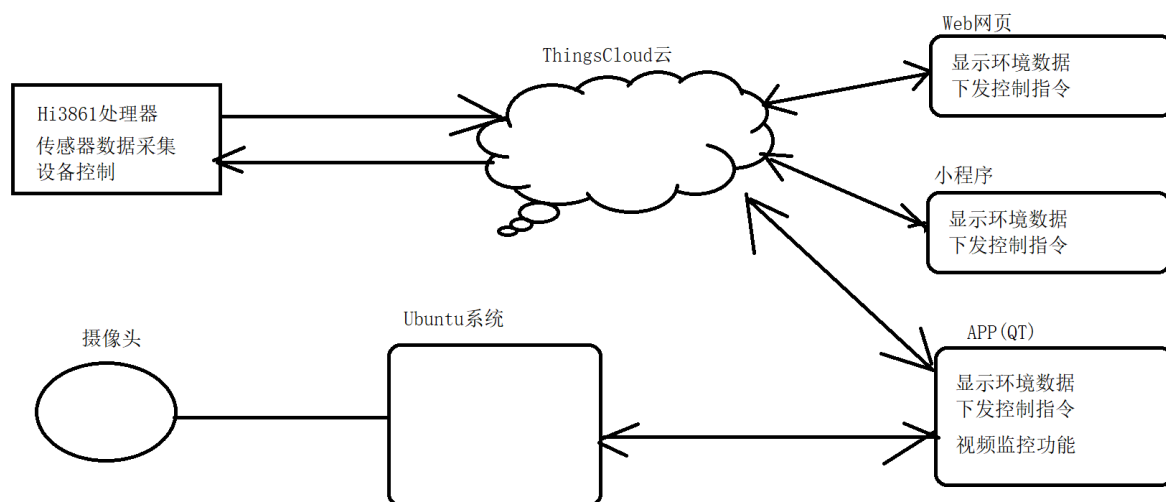
1) 基于本地服务器嵌入式项目框架模型



2) 基于云服务器嵌入式项目框架模型



3. 本次项目框架模型



知识点3 环境的搭建和使用

1. VMware的安装
2. Ubuntu系统的启动
3. 查询Ubuntu系统网络是否能够和Windows系统互联
 - 1) 在Ubuntu系统中打开终端运行ifconfig查询网络IP信息

edu@edu:~\$ ifconfig 使用命令ifconfig查询当前Ubuntu系统网络连接

ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500

inet 192.168.252.108 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.252.255 IP信息

inet6 fe80::ecea:1f7:245e:cb52 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

inet6 2409:896d:b6e:fc99:3171:57b3:d7e7:f4e3 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>

inet6 2409:896d:b6e:fc99:c7b:6ee9:c0ab:cbba prefixlen 64 scopeid 0x0<global>

ether 00:0c:29:64:89:4a txqueuelen 1000 (以太网)

RX packets 202 bytes 91934 (91.9 KB)

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

TX packets 375 bytes 77369 (77.3 KB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536

inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0

inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>

loop txqueuelen 1000 (本地环回)

RX packets 314 bytes 25227 (25.2 KB)

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

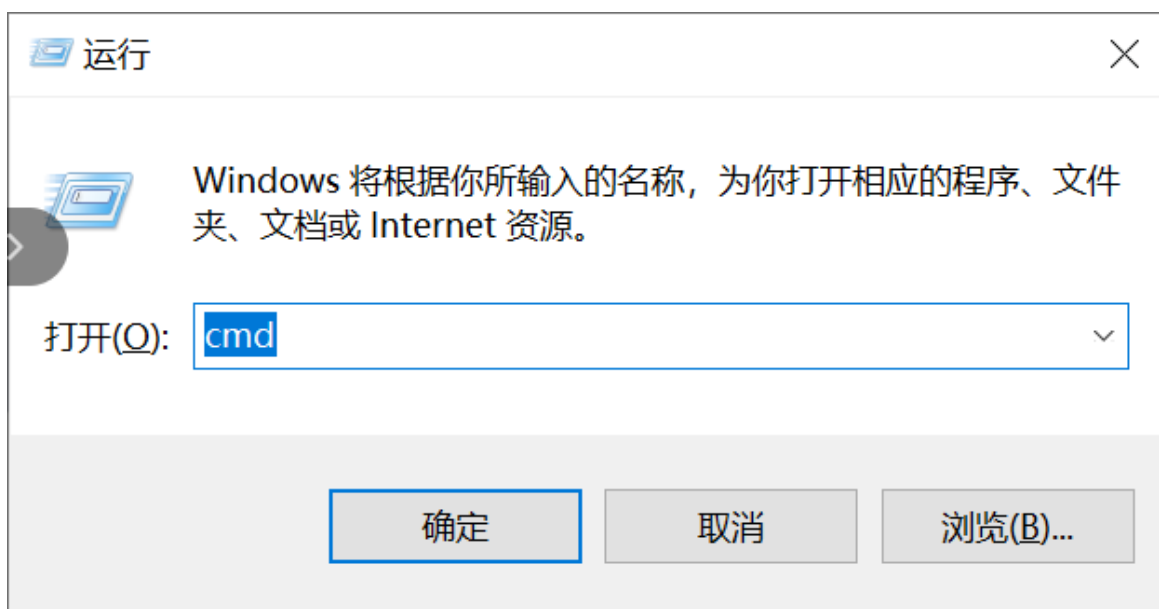
TX packets 314 bytes 25227 (25.2 KB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

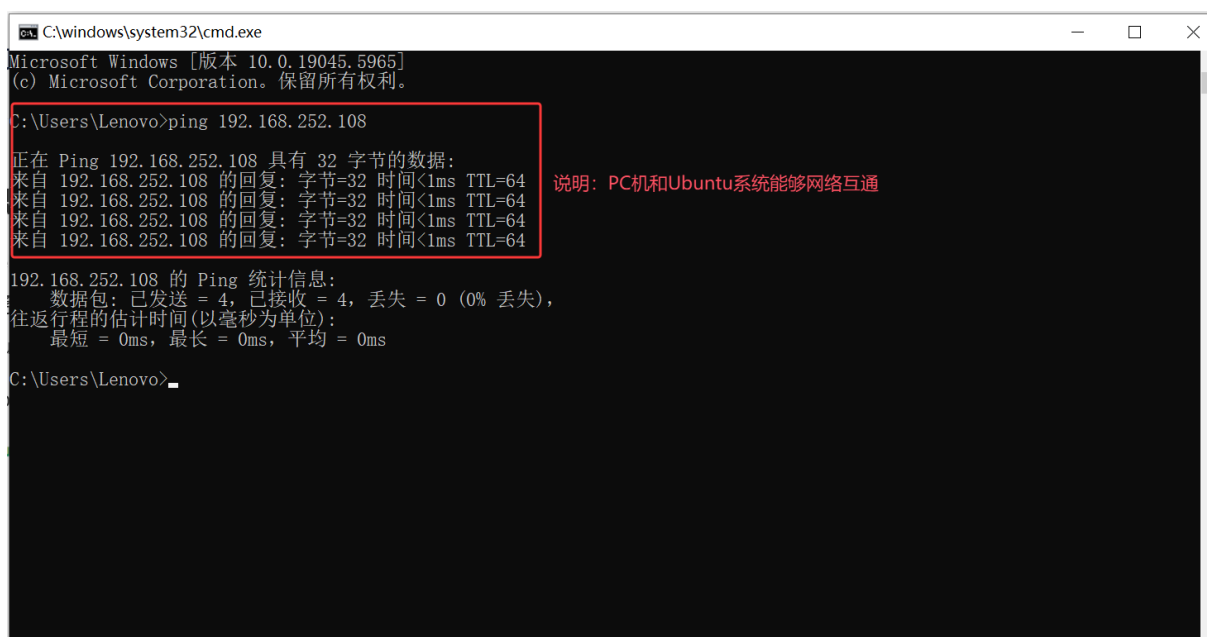
edu@edu:~\$

2) 在Windows系统中运行cmd

win+r键--->对话框中输入“CMD”



执行ping命令检测网络是否互通

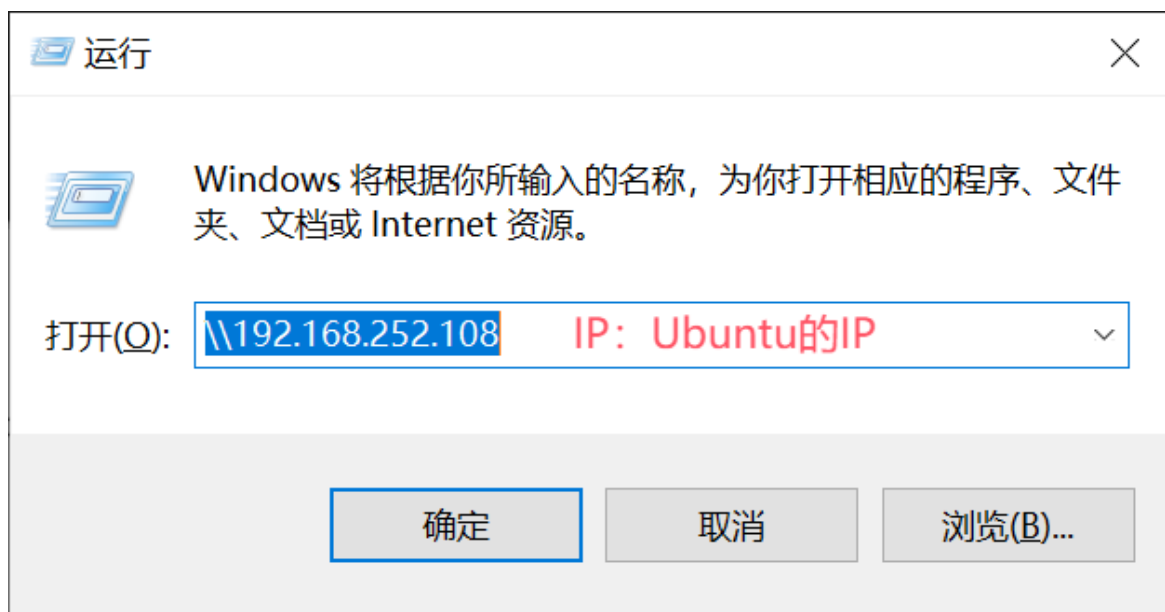


4. 在Windows系统访问samba服务器

在Ubuntu系统中搭建samba服务器，在Windows系统中实现对Linux系统中文件的访问；

前提：Ubuntu系统和Windows系统在同一局域网中实现。

1) win+r键



5. 程序的编辑和编译

1) 程序的编辑

2) 程序的编译：

所谓的编译指的是程序的翻译：将高级语言翻译为机器所能识别的二级制机器语言。

gcc 编译器实现程序的编译

gcc 一个或者多个源程序文件名称 -o 输出

gcc hello.c -o hello //将源程序文件hello.c编译生成可执行文件hello输出。

gcc hello.c //将源程序文件hello.c编译生成默认可执行文件a.out

3) ./a.out

知识点4 函数的数组传参

函数的数组传参，指的是将数组做函数的参数进行传递。

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void print_arr(int a[10]);      /* 等价于: void print_arr(int *a); */
4 void PrintArr(int num, int *p);
5
6 /*
7  * 主函数的传参：可以在程序在终端执行的时候，传递参数数据
8  * argc: 统计传参的个数，也就是输入字符串的个数；
9  * argv: 二级指针，指向的是数组首元素地址，每一个元素是char*指针；
10  */
11 int main(int argc, char *argv[])
12 {
```

```
13     int arr[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
14
15     //print_arr(arr);
16     PrintArr(sizeof(arr)/sizeof(arr[0]), arr);
17
18     int i;
19     for (i = 0; i < argc; i++)
20         printf("argv[%d] : %s\n", i, argv[i]);
21
22 }
23 /* 数组作为函数形参的时候，不在表示为数组，表示数组元素类型的指针 */
24 void print_arr(int a[10])
25 {
26     int i;
27     /* sizeof(a):计算指针所占内存空间字节为8（64位系统中）；
28      * sizeof(a[0])      :计算数组元素所占内存空间字节数4字节（int类型数据）
29      */
30     for (i = 0; i < sizeof(a)/sizeof(a[0]); i++) {
31         printf("a[%d] = %d\n", i, a[i]);
32     }
33 }
34 /* 数组传参：分别传递数组元素个数num和数组首元素的地址p */
35 void PrintArr(int num, int *p)
36 {
37     int i;
38     for (i = 0; i < num; i++)
39         printf("p[%d] = %d\n", i, p[i]);
40 }
```